



Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

**Competencia STC206 Implantacion de
Software**

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 2/06/2026

Durante el desarrollo de este manual de usuario repase varios conceptos clave del curso de Construcción de Software y toma de Decisiones. Al documentar el proceso de despliegue comprendí de forma práctica cómo funciona una arquitectura de Software y que se debe manejar de cierta manera técnica pero también explicativa para la persona que lo fuese a leer, lo entienda y pueda poner en práctica de la mejor manera.

De tres capas en producción el navegador como cliente, Vercel ejecutando la lógica MVC con Node.js y Express y Supabase como capa de datos con PostgreSQL, entendiendo esto me permitió explicar con precisión qué ocurre en cada capa cuando un usuario realiza una acción en el sistema, a la vez que repasando el diagrama de despliegue.

Tuve que revisar el código real del proyecto para verificar qué dependencias usa el sistema y para qué sirve cada una, que funcione sobre todo, lo que me llevó a comprender mejor distintas partes que no habían quedado tan claras o con el paso del tiempo se llegan a perder un poco de este.

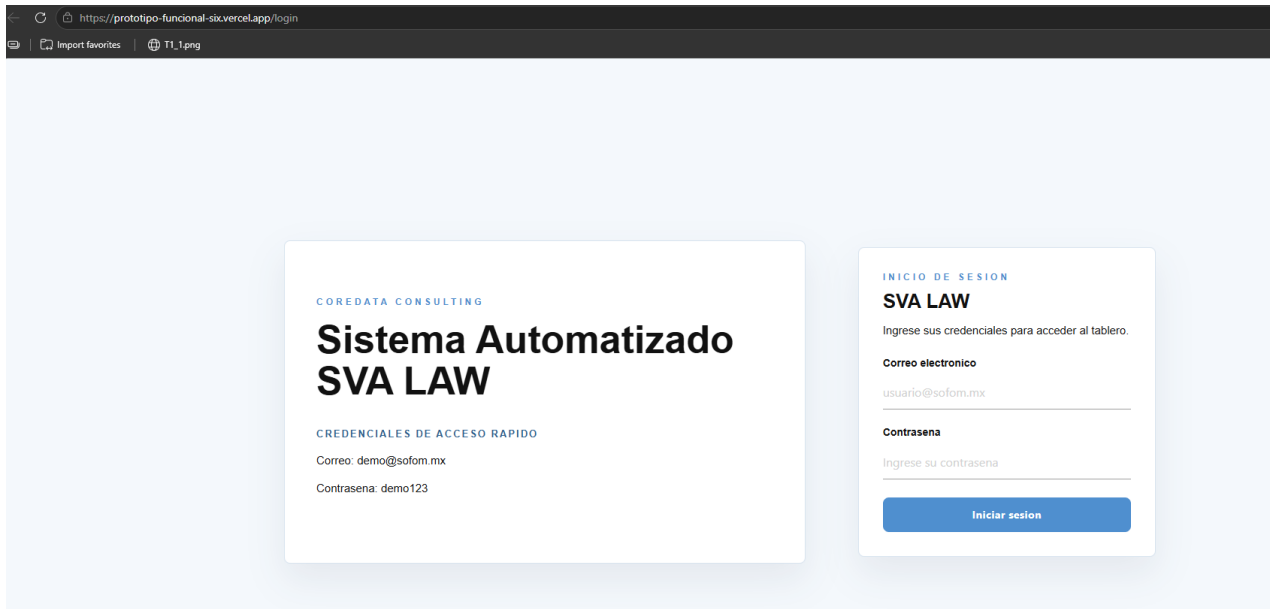
Finalmente, como mencionaba al principio, si bien debe usarse al 100% un lenguaje técnico en este tipo de documentos, el estructurar la documentación técnica para un usuario no desarrollador como el Oficial de Cumplimiento de SVA LAW que es el socio formador y obtener su validación y aceptación en palabra y explayado en un documento firmado, me enseñó la importancia de separar el qué hace el sistema del cómo está construido, y todo es importante para futuros desarrolladores que fuesen a leer el manual que dejó su predecesor y también para el cliente que invirtió recursos en la creación del producto y de ese manual.

MANUAL DE INSTALACIÓN

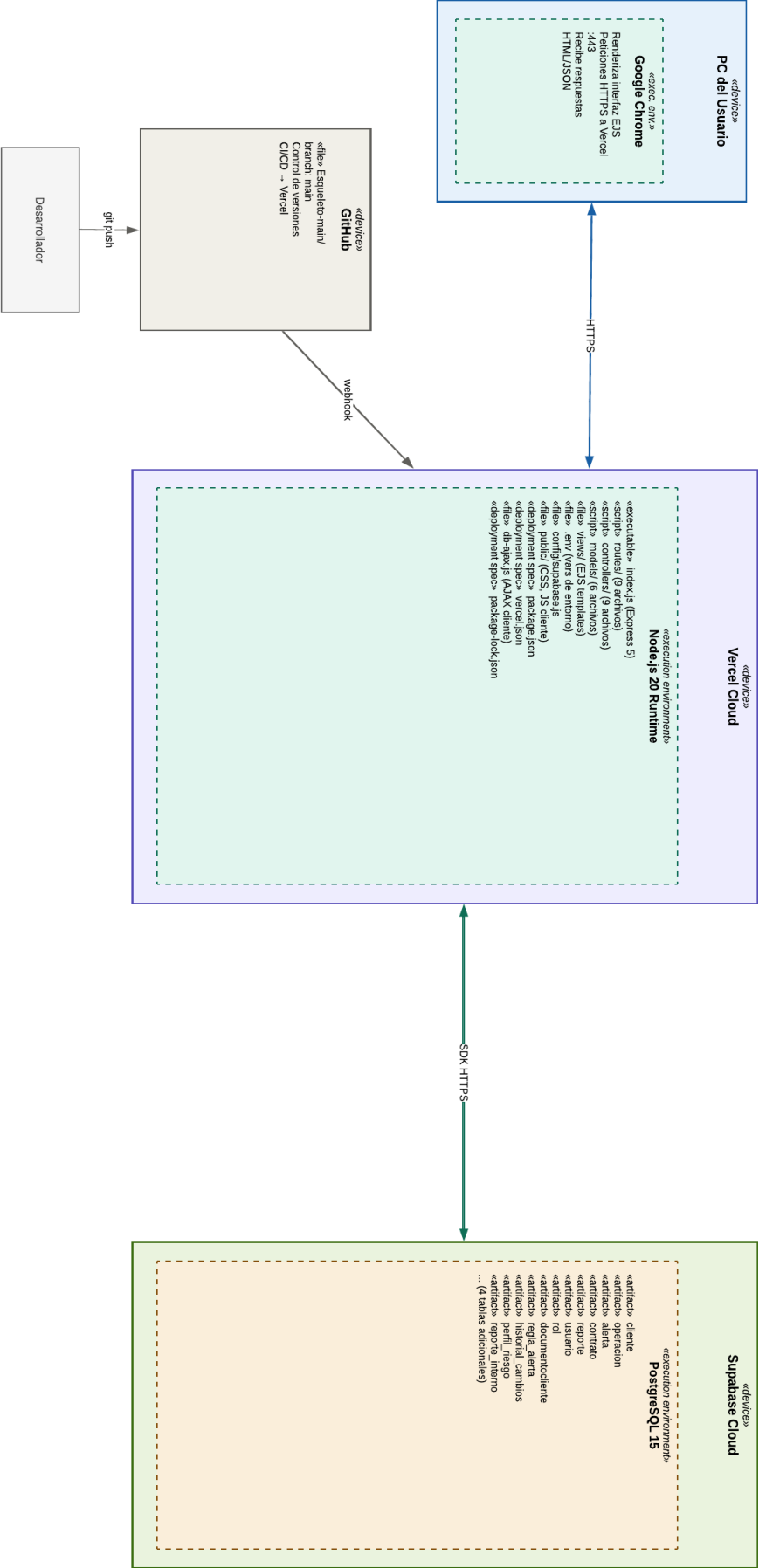
CoreData es una aplicación web de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El sistema está diseñado bajo arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) junto a otros diseños utilizados durante el curso y corre completamente en la nube, sin necesidad de instalación de software en los equipos de la SOFOM aquí adjuntando su funcionamiento subido en la web:

<https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login>

Inicio de sesión con las credenciales, debe asegurarse de los caracteres especiales como los espacios en blanco.



El sistema se divide en tres capas principales. La parte del cliente funciona desde el navegador y utiliza HTML, CSS, JavaScript y EJS para mostrar la interfaz al usuario las vistas y lo que es el dashboard. La capa de aplicación está hecha con Node.js y Express, desplegada luego en Vercel y se encarga de manejar la lógica del sistema, las rutas y los controladores del modelo MVC. Finalmente, la base de datos usa PostgreSQL en Supabase, donde se guarda toda la información del sistema. La comunicación entre capas es siempre por HTTPS. Las credenciales de acceso a Supabase se almacenan como variables de entorno en Vercel y nunca se exponen en el código fuente como muestra este diagrama de despliegue que realizamos en el equipo.



Requisitos del Sistema

Para los usuarios finales: Los usuarios del sistema no necesitan instalar ningún software. Los únicos requisitos son:

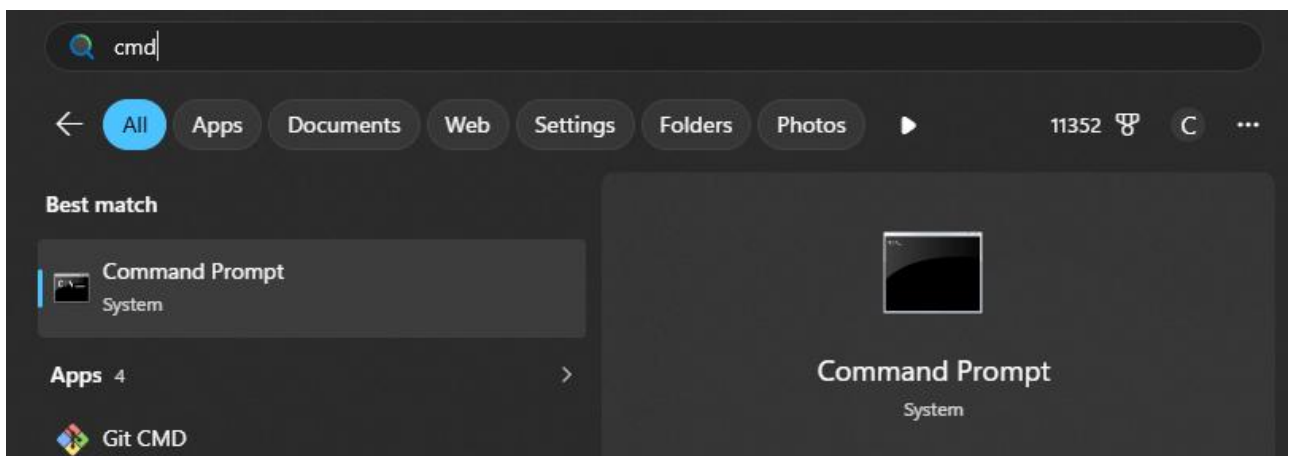
- Navegador web actualizado en Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge que los 3 funcionan.
- Conexión a internet estable
- Credenciales de acceso provistas por el administrador del sistema
- Instalación de GitBash

Para el equipo de desarrollo: Para ejecutar el sistema de manera local, ya sea para desarrollo o mantenimiento, el equipo necesita tener instaladas algunas herramientas básicas. Se requiere Node.js en versión 18.x o superior para correr el servidor, npm en versión 9.x o superior para manejar las dependencias del proyecto y Git en versión 2.x o superior para llevar el control de versiones y apoyar el despliegue del sistema. De igual manera se requiere de cuentas creadas en Vercel y Supabase con el plan gratuito o superior para las plataformas en la nube.

Instalación en entorno local

1.- Abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando para obtener el código fuente:

`git clone https://github.com/EIPadrino23/Core-Data-Consulting.git`



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\carlo>git clone https://github.com/ElPadrino23/Core-Data-Consulting.git
Cloning into 'Core-Data-Consulting'...
remote: Enumerating objects: 2208, done.
remote: Counting objects: 100% (1955/1955), done.
remote: Compressing objects: 100% (1519/1519), done.
remote: Total 2208 (delta 408), reused 1851 (delta 336), pack-reused 253 (from 2)
Receiving objects: 100% (2208/2208), 60.80 MiB | 13.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (496/496), done.

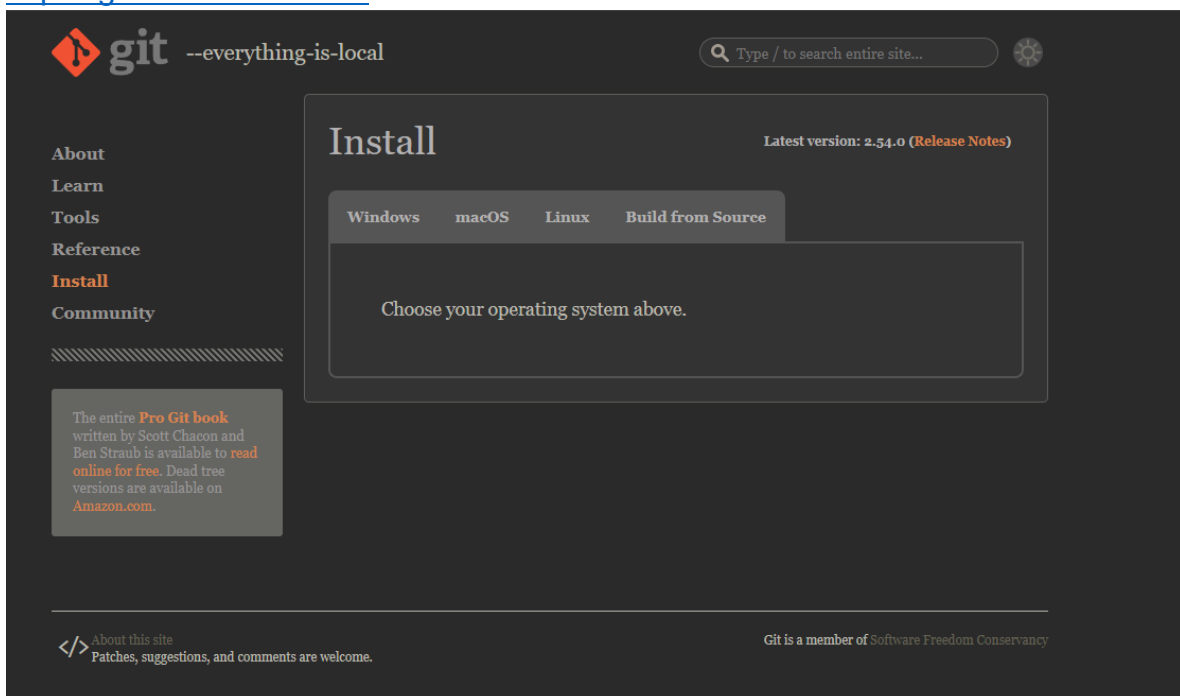
C:\Users\carlo>
```

Donde se mostrará la leyenda 'done' para los módulos que se están replicando a la computadora local (pc).

1.1.- instalación de Git Bash

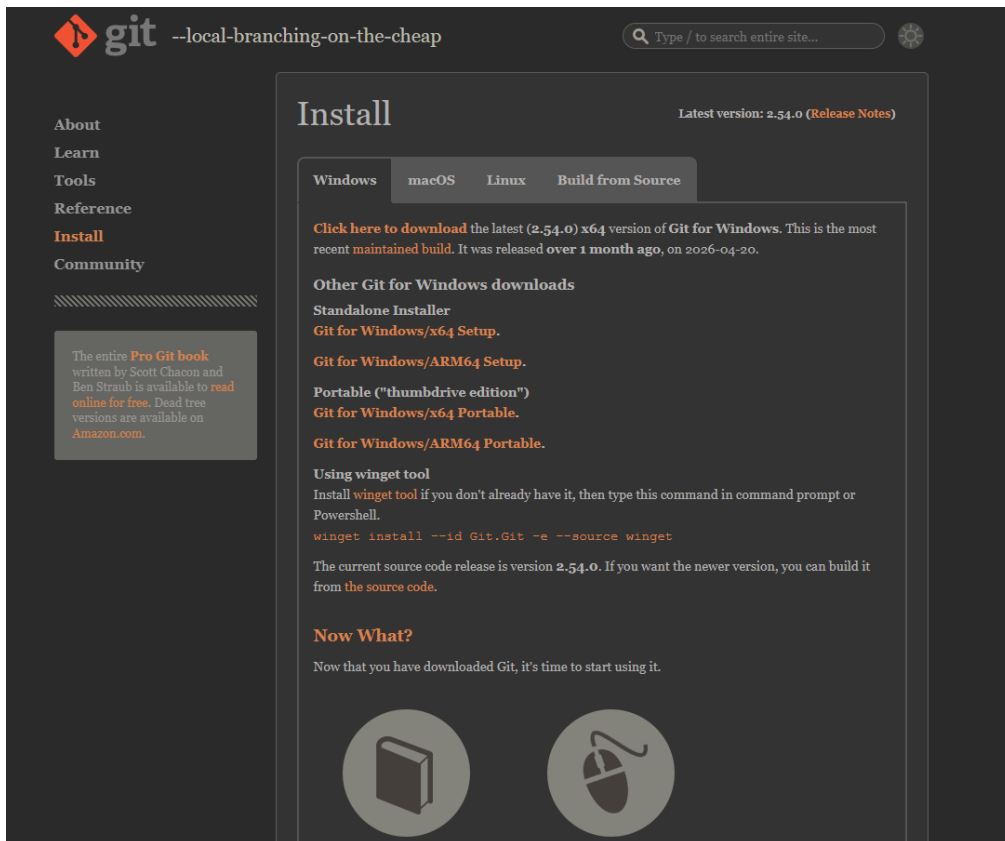
Puedes instalar una de las dependencias del proyecto, 'Git Bash', para poder instalar esta terminal para Windows, visita el siguiente enlace:

<https://git-scm.com/install/>



Escoge y selecciona el tipo de sistema/ambiente que utiliza tu PC, ya sea Windows, macOS o Linux. Para el caso de Windows este es el link donde mostrara la versión para Git más reciente, instrucciones, notas y bibliografías útiles:

<https://git-scm.com/install/windows>



2.- Instalar dependencias

2.1 Visual Studio Code

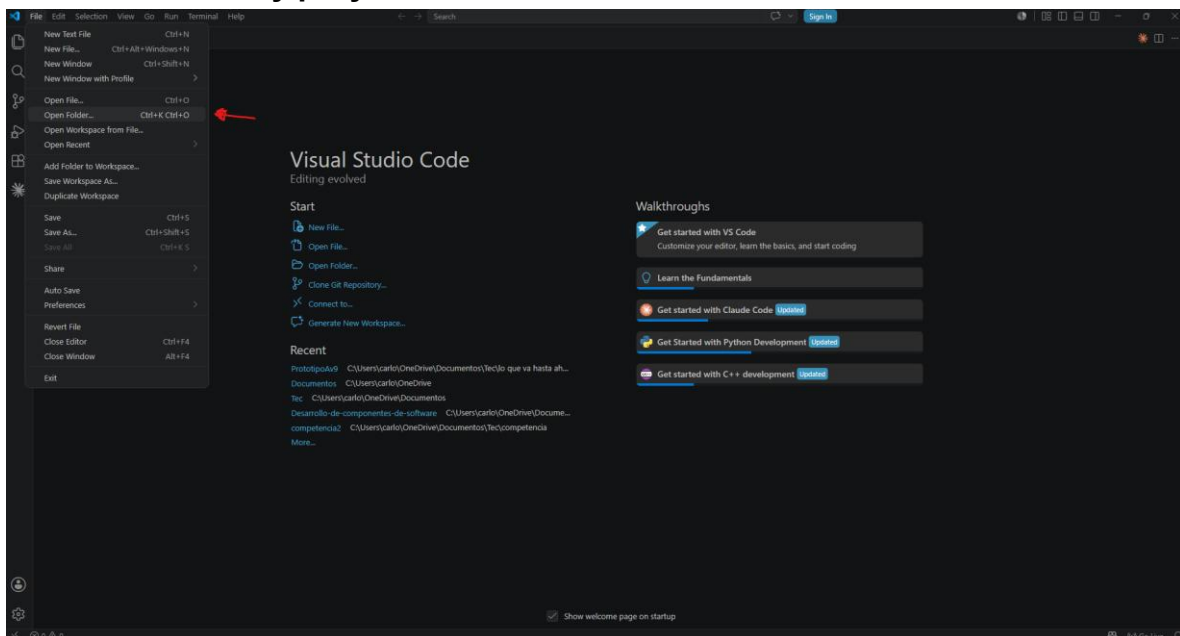
En el siguiente enlace podrás acceder a el ambiente de desarrollo del sistema descargando e instalando 'Visual Studio Code'

<https://code.visualstudio.com/>

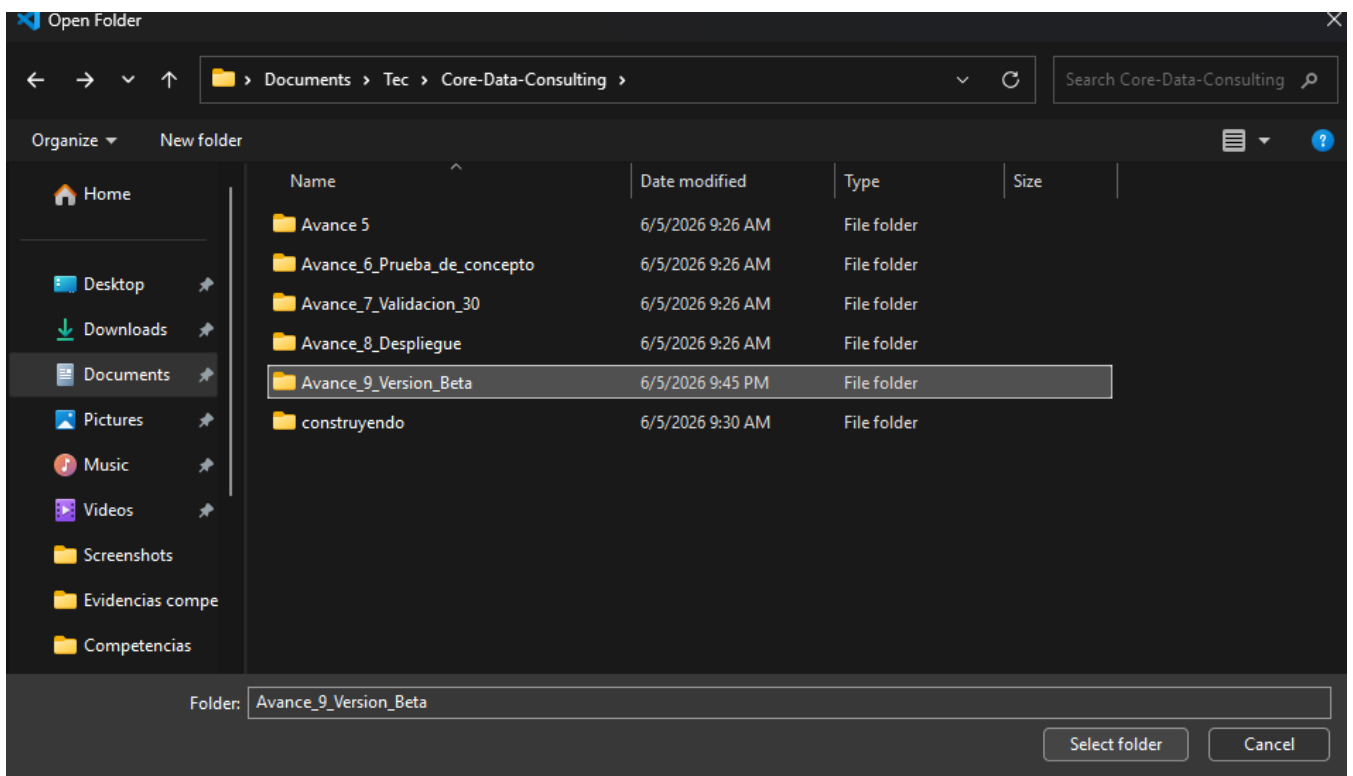


De igual forma que con la instalación de 'Git Bash', escoge la descarga de tu sistema operativo y descarga la versión más reciente disponible.

2.2 Visual Studio y proyecto

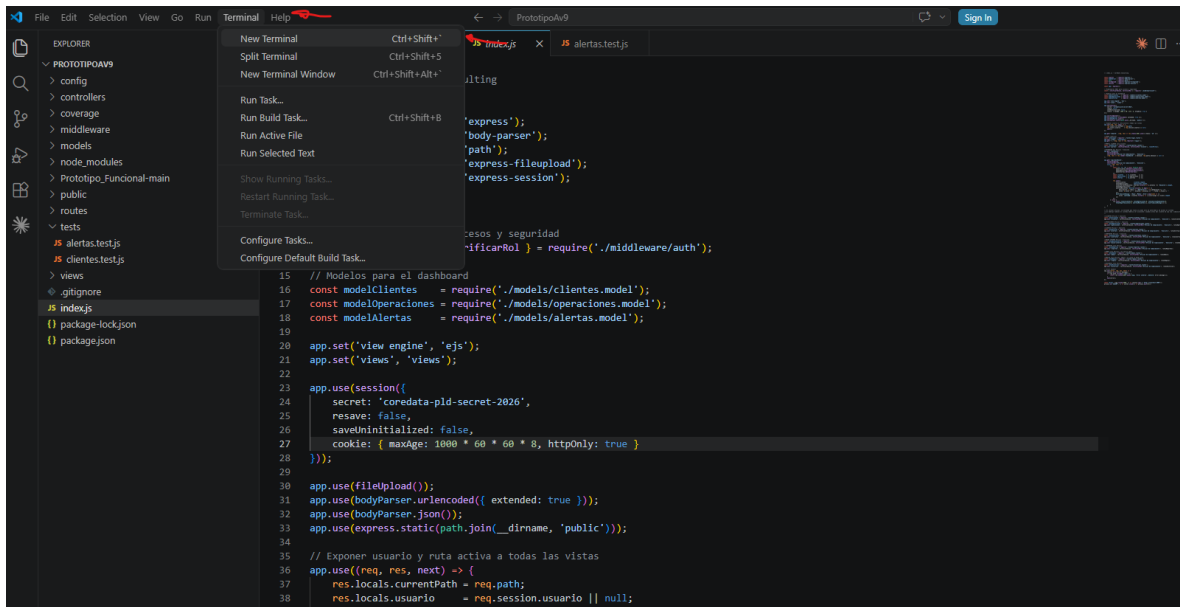


Visual Studio Code te dará la bienvenida 'Welcome', arrastra tu mouse hasta la ventana de files → Open Folder → Busca el folder con el proyecto de CoreData Consulting más reciente, siendo para el manual de instalación la versión de 'Avance 9: Versión Beta', selecciónalo en 'Select Folder'.



3.- Ejecutar el servidor

En la ventana 'Terminal' → 'New Terminal' (Nueva terminal), abre una nueva terminal en donde con el comando a continuación podremos instalar las dependencias del proyecto con el 'Node Package Manager'.



Comando para instalación de dependencias:

npm install

Posteriormente a que se instalan las librerías de paquetes, proseguirás a correr el programa en el entorno web con el comando en la terminal para iniciar el servidor en modo desarrollo:

npm run dev

O en modo estándar:

node index.js

El servidor inicia en el puerto 3000 por defecto. Abrir el navegador en:

<http://localhost:3000/login>

Verifica que el sistema cargue la pantalla de Login correctamente. Si aparece un error de conexión, revisa que las variables de entorno en el archivo .env sean las correctas.

COREDATA CONSULTING

Sistema Automatizado SVA LAW

CREDENCIALES DE ACCESO RAPIDO

Correo: demo@sofom.mx

Contraseña: demo123

INICIO DE SESION

SVA LAW

Ingresa sus credenciales para acceder al tablero.

Correo electronico

usuario@sofom.mx

Contraseña

Ingresa su contraseña

Iniciar sesion

Aparece el login de la segunda página, donde al ingresar las credenciales pertinentes, que en este caso son de Administrador/Oficial de Cumplimiento, tienen acceso a todo el sistema y la base de datos como en esta pantalla de Clientes. Estas credenciales le serán proporcionadas al Socio Formador en sus distintos roles, destacando el proporcionar las credenciales de mayor importancia de Administrador/Oficial de Cumplimiento.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Cientes

Cientes

Consulta de expediente, riesgo, PEP y documentos del cliente.

Nuevo cliente Importar desde CSV

ID	Nombre / Razon social	RFC	Tipo	Riesgo	PEP	Docs	Acciones
8	Grupo Logístico Nacional SA de CV	GLN190505ST0	Persona Moral	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
7	Comercializadora del Bajío SA de CV	CBA150623EF3	Persona Moral	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
6	Carlos Hernández Soto	HESC880731UJ5	Persona Fisica	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
5	María González Ruiz	GORM920215CD2	Persona Fisica	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
4	Juan Pérez López	PELJ900101AB1	Persona Fisica	Bajo	No	Pendiente	Ver expediente
3	Pedro Ramires	PRC23141	Fisica	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
1	Luis Fernando	MABL061023GW7	Persona Fisica	Bajo	No	Pendiente	Ver expediente

Flujo de despliegue automático

1. El desarrollador realiza cambios en el código localmente
2. Ejecuta git add . && git commit -m 'descripcion' && git push
3. GitHub notifica a Vercel del nuevo push
4. Vercel ejecuta npm install y despliega la nueva versión automáticamente
5. En 1 a 2 minutos, la nueva versión queda disponible en la URL de producción

Protocolos de comunicación

Toda la comunicación entre las capas existentes del sistema viaja exclusivamente por HTTPS, que es la versión segura del protocolo HTTP con cifrado TLS. Esto significa y traduce en que los datos que el navegador envía al servidor de Vercel y los que el servidor envía a Supabase, viajan encriptados y no pueden ser interceptados en texto plano.

En el diagrama de despliegue del proyecto se pueden identificar tres nodos principales. El primero es el navegador del usuario, que actúa como cliente y se comunica con Vercel mediante HTTPS. El segundo es Vercel, que aloja el servidor Node.js con Express y maneja todas las rutas, controladores y vistas del patrón MVC. El tercero es Supabase, que expone la base de datos PostgreSQL a través de su propia API REST también sobre HTTPS, por lo que Node.js nunca se conecta directamente al puerto de PostgreSQL sino a través del cliente de Supabase usando la URL y la API key almacenadas como variables de entorno. Esto es importante porque el puerto de base de datos nunca queda expuesto al exterior.

El certificado SSL/TLS que habilita HTTPS en la URL de producción es gestionado automáticamente por Vercel sin ninguna configuración manual. En entorno local se trabaja sobre HTTP en el puerto 3000, lo cual es aceptable para desarrollo, pero el sistema nunca debe operar en producción sin HTTPS activo.

Base de datos (Supabase)

La base de datos se encuentra y está alojada en Supabase y utiliza PostgreSQL. El esquema cuenta con 16 tablas que cubren todos los módulos del sistema.

Tabla	Descripción
usuario	Cuentas de acceso al sistema con rol y estado
cliente	Expedientes de clientes de la SOFOM con nivel de riesgo
contrato	Contratos financieros vinculados a clientes
operación	Registro de movimientos financieros por cliente y contrato
alerta	Alertas PLD generadas automáticamente por operaciones inusuales
regla	Reglas PLD configurables con umbrales de monto y frecuencia

Tabla	Descripción
reporte_interno	Reportes del buzón interno (conductas sospechosas en el ‘chismografo’)
log_historial	Bitácora de todas las acciones realizadas en el sistema
documento_cliente	Documentos de identificación cargados por cliente

SVA LAW
Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Reportes
Admin
Reglas
Historial
Buzón Interno
Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Reglas

Reglas PLD

Configuración de umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales.

Agregar regla

ID	Nombre	Tipo	Umbral Monto (MXN)	Umbral Frecuencia	Activa	Acciones
1	Operación Inusual	Individual	\$150,000	—	Activa	Editar Eliminar

Dentro del sistema existe una variedad de bondades implementadas, como entre una de estas lo es el poder configurar las reglas o condiciones para levantar las alertas o sospechas de actividad inusual o delictiva.

SVA LAW
Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Reportes
Admin
Reglas
Historial
Buzón Interno
Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Reglas

Editar regla PLD

Modifica los parametros de la regla de detección

Volver a la lista

Nombre de la regla
Operación Inusual

Tipo de regla
Individual

Umbral de monto (MXN)
150000

Umbral de frecuencia (num. de operaciones)

Estado
Activa

Guardar cambios

Seguridad del sistema

La seguridad del sistema se maneja con varias medidas, entre ellas se encuentra en que el sitio usa HTTPS mediante el certificado SSL automático que proporciona Vercel en el dominio de producción. Para el inicio de sesión se utilizan sesiones con express-session y las contraseñas no se guardan directamente, sino con un hash criptográfico. El acceso a las funciones se controla por medio de roles mediante middleware RBAC en cada ruta. Las credenciales y datos sensibles no están dentro del código fuente, sino en variables de entorno protegidas. Los

archivos de los clientes se almacenan en Supabase Storage con permisos y todas las acciones del sistema quedan registradas en la bitácora log_historial junto con el usuario.

Resolución de problemas comunes

-Si el servidor no inicia de forma local, primero se debe revisar que Node.js esté instalado usando `node -version` en su terminal local. También es importante haber ejecutado `npm install` para instalar las dependencias y verificar que el archivo `.env` esté en la raíz del proyecto con las variables necesarias.

-Cuando aparece un error de conexión con la base de datos, significa que el sistema no está logrando conectarse a Supabase, sitio donde se almacenan los datos. En este caso se deben revisar las variables `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_KEY`, además de confirmar que el proyecto siga activo desde el panel de Supabase.

-Si el despliegue en Vercel falla, se debe revisar el registro de errores en la sección de Deployments. Normalmente estos problemas se deben a variables de entorno faltantes o errores de sintaxis en el código. Después de corregir el error, se hace un nuevo push para volver a ejecutar el despliegue.

-Cuando los archivos no se cargan correctamente, se necesita comprobar que el bucket de Supabase Storage exista y que tenga permisos de escritura. También se debe revisar que el archivo no sobrepase el tamaño máximo permitido por la configuración del sistema.

Contacto de soporte técnico

Carlos Arturo Gómez Ayala A01711027 A01711027@tec.mx
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio A01612863 A01612863@tec.mx
Luis Fernando Martínez Barragán A01613426 A01613426@tec.mx



MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

CoreData es un sistema web de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), desarrollado para SVA LAW, una SOFOM regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El sistema permite registrar clientes, controlar operaciones financieras, generar alertas automáticas y producir reportes regulatorios.

Este manual describe cómo usar cada módulo del sistema. Está dirigido al Oficial de Cumplimiento, Analistas PLD/FT y Administradores del sistema.

2. Acceso al sistema

El sistema corre completamente en la nube y no requiere instalar ninguna aplicación. Solo se necesita un navegador web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge) y conexión a internet.

2.1 Inicio de sesión

Abrir el navegador y entrar a la siguiente dirección:

<https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login>

The screenshot shows a login interface for 'SVA LAW'. On the left, a box displays the system name and quick access credentials: 'Coredata Consulting', 'Sistema Automatizado SVA LAW', 'Credenciales de acceso rápido', 'Correo: demo@sofom.mx', and 'Contraseña: demo123'. On the right, a login form titled 'INICIO DE SESION SVA LAW' prompts the user to 'Ingrese sus credenciales para acceder al tablero.' It includes fields for 'Correo electrónico' (pre-filled with 'usuario@sofom.mx') and 'Contraseña' (with a placeholder 'Ingrese su contraseña'), and a blue 'Iniciar sesion' button at the bottom.

Ingresa el correo electrónico y la contraseña asignados por el administrador y hacer clic en Iniciar sesión. El sistema redirige automáticamente al panel principal (Dashboard).

Nota: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra el mensaje Credenciales incorrectos en rojo. Verificar datos e intentar nuevamente. En caso de no recordar la contraseña, contactar a algún administrador del sistema.

3. Panel principal (Dashboard)

Al iniciar sesión, el sistema muestra el Dashboard con un resumen operativo. En esta pantalla se visualizan cuatro indicadores principales de un solo vistazo.

Indicador	Descripción
Cientes activos	Número total de clientes registrados y activos en el sistema
Operaciones del mes	Cantidad de operaciones financieras registradas en el mes en curso
Alertas pendientes	Número de alertas PLD generadas que aún no han sido atendidas
Reportes listos	Reportes regulatorios generados disponibles para descarga

Adicionalmente se muestra una tabla de los últimos clientes registrados con su nivel de riesgo y estado de documentos, así como una distribución de riesgo por niveles (Bajo, Medio, Alto).

SVA LAW

Ruta: Inicio

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesión

Dashboard

Resumen operativo para seguimiento de clientes, operaciones y alertas PLD.

Cientes activos

...

Operaciones del mes

...

Alertas pendientes

...

Reportes listos

...

Alertas recientes

Cargando...

[Ver todas las alertas](#)

Distribucion de riesgo

Nivel

Cientes

Cargando...

Cientes

Ver todos

ID	Nombre	RFC	Tipo	Riesgo	PEP	Documentos	
8	Grupo Logístico Nacional SA de CV	GLN190505ST0	Persona Moral	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
7	Comercializadora del Bajío SA de CV	CBA150623EF3	Persona Moral	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
6	Carlos Hernández Soto	HESC880731IJ5	Persona Física	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
5	María González Ruiz	GORM920215CD2	Persona Física	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
4	Juan Pérez López	PELJ900101AB1	Persona Física	Bajo	No	Pendiente	Ver expediente

4. Módulo de Clientes

Este módulo permite administrar el expediente completo de cada cliente de la SOFOM, incluyendo sus datos generales, documentos de identificación y nivel de riesgo. Ver lista de clientes Hacer clic en Clientes en el menú lateral. Se muestra una tabla con todos los clientes registrados. Cada fila indica el nombre o razón social, RFC, tipo de persona, nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto), si es Persona Expuesta Políticamente (PEP) y el estado de sus documentos.

SVA LAW

Inicio

Clientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Clientes

Clientes

Consulta de expediente, riesgo, PEP y documentos del cliente.

Nuevo Cliente

Importar desde CSV

ID	Nombre / Razon social	RFC	Tipo	Riesgo	PEP	Docs	Acciones
8	Grupo Logístico Nacional SA de CV	GLN190505ST0	Persona Moral	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
7	Comercializadora del Bajío SA de CV	CBA150623EF3	Persona Moral	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
6	Carlos Hernández Soto	HESC880731IJ5	Persona Física	Alto	No	Pendiente	Ver expediente
5	Maria González Ruiz	GORM920215CD2	Persona Física	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
4	Juan Pérez López	PELJ900101AB1	Persona Física	Bajo	No	Pendiente	Ver expediente
3	Pedro Ramires	PRC23141	Física	Medio	No	Pendiente	Ver expediente
1	Luis Fernando	MABL061023GW7	Persona Física	Bajo	No	Pendiente	Ver expediente

5. Módulo de Operaciones

Este módulo registra todos los movimientos financieros de los clientes. Cada operación queda vinculada a un cliente y se evalúa automáticamente contra las reglas PLD activas.

5.1 Ver lista de operaciones

Hacer clic en Operaciones en el menú. La tabla muestra cada operación con su ID, cliente, contrato, producto, tipo, monto, moneda, fecha y estatus.

5.2 Registrar una operación

Hacer clic en Registrar. Completar el formulario con los siguientes datos:

Campo	Descripción
Cliente	Seleccionar de la lista el cliente al que corresponde la operación
Tipo de operación	Depósito, Pago o Transferencia
Producto	Tipo de producto financiero (Crédito, etc.)
Monto (MXN)	Cantidad en pesos mexicanos

Campo	Descripción
Fecha	Fecha en que ocurrió la operación

Hacer clic en Registrar operación. El sistema guarda la operación y evalúa automáticamente si alguna regla PLD es disparada. Si corresponde, se genera una alerta de forma automática.

Nota: Si el monto supera el umbral definido en las Reglas PLD, el sistema genera automáticamente una alerta en el módulo de Alertas sin necesidad de ninguna acción adicional.

Ruta: Inicio / Operaciones

SVA LAW
Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Reportes
Admin
Reglas
Historial
Buzón Interno
Cerrar sesión

Operaciones

Registro y monitoreo inicial de operaciones por contrato y perfil transaccional.

Registrar

ID	Cliente	Contrato	Producto	Tipo	Monto	Moneda	Fecha	Estatus
1	8		Credito	Pago	\$15,000	MXN	2026-05-08	Validacion

Ruta: Inicio / Operaciones

Registrar operacion

Captura una nueva transferencia, deposito o pago.

Volver a la lista

Cliente

-- Seleccionar cliente --

Tipo de operacion

Deposito

Producto

Credito

Monto (MXN)

0.00

Fecha

06/03/2026

Registrar operacion

6. Módulo de Alertas

Las alertas son generadas automáticamente por el sistema cuando una operación activa alguna regla PLD. Este módulo permite al Oficial de Cumplimiento revisar, gestionar y documentar la resolución de cada caso.

6.1 Ver alertas

Hacer clic en Alertas en el menú. Las alertas se organizan en cuatro pestañas: Pendientes, En revisión, Resueltas e Historial. Cada alerta muestra el cliente, la

operación relacionada, la regla que la disparó, el nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto), la fecha y el estatus actual.

6.2 Gestionar una alerta

El flujo de atención de una alerta sigue estos pasos:

Paso	Acción	Estatus resultante
1	El sistema detecta una operación que supera un umbral	Pendiente
2	El Oficial abre la alerta y comienza su revisión	En revisión
3	El Oficial documenta la decisión y cierra el caso	Resuelta

Para cambiar el estatus, abrir el detalle de la alerta y usar el control de cambio de estatus. Registrar la resolución o comentarios correspondientes.

Ruta: Inicio / Alertas

Alertas

Bandeja del oficial de cumplimiento para priorizar, revisar y documentar alertas PLD.

[Ver reportes](#)

[Pendientes](#) [En revision](#) [Resueltas](#) [Historial](#)

ID	Cliente	Operacion	Regla disparada	Nivel	Fecha	Responsable	Estatus	Acciones
Sin alertas en este estado								

7. Módulo de Contratos

Permite registrar y consultar los contratos vigentes entre la SOFOM y sus clientes. Un mismo cliente puede tener varios contratos simultáneos.

7.1 Ver contratos

Hacer clic en Contratos. La tabla muestra todos los contratos con su ID, cliente asociado, producto, fechas de inicio y vencimiento, saldo actual y estatus.

7.2 Agregar contrato

Hacer clic en Agregar contrato. Seleccionar el cliente, el tipo de producto (Crédito Personal u otros), la fecha de inicio, fecha de vencimiento y el saldo inicial en MXN. Hacer clic en Guardar contrato.

Contratos

[Agregar contrato](#)

Vista de consulta para relacionar clientes, productos, saldos y vigencia.

ID	Cliente	Producto	Fecha inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
7		Credito Personal	2025-11-10	2028-05-18	\$301,975.73	Activo
6		Credito Personal	2025-09-03	2027-06-09	\$354,992.29	Activo
5		Credito Personal	2025-08-13	2027-03-08	\$483,795.69	Activo
4		Credito Personal	2025-12-16	2028-05-31	\$424,681.45	Activo
3		Credito Personal	2025-06-30	2027-06-23	\$358,148.51	Activo
2		Credito Personal	2026-04-17	2027-10-14	\$471,353.51	Activo
1		Credito Personal	2025-08-19	2028-05-21	\$405,691.96	Activo

Agregar contrato

[Volver a la lista](#)

Vincula un contrato con su vigencia y saldo a un cliente.

Cliente	Producto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
-- Selecciona un cliente --	Credito	mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy
Saldo inicial (MXN)			
<button>Guardar contrato</button>			

8. Módulo de Reportes

La SOFOM tiene la obligación regulatoria de generar reportes ante la CNBV. Este módulo permite generar y consultar los reportes oficiales del sistema.

8.1 Generar un reporte

Hacer clic en Reportes en el menú. Seleccionar el período (mes y año), el formato de salida y hacer clic en Generar y descargar. El sistema produce el reporte con base en las operaciones y alertas del período seleccionado.

Reportes

Seguimiento de reportes regulatorios y cumplimiento PLD.

Generar nuevo reporte

Periodo (mes)



Formato

Generar y descargar

Clave

Nombre

Periodo

Registros

Estatus

No hay reportes registrados

9. Administración de usuarios

Este módulo está disponible solo para el Administrador del sistema. Permite gestionar las cuentas de todos los usuarios que tienen acceso a CoreData.

9.1 Ver usuarios

Hacer clic en Admin en el menú. Se muestra la lista de todos los usuarios registrados con su nombre, correo, rol y estado de cuenta (Activo / Inactivo).

9.2 Agregar un usuario

Hacer clic en Agregar usuario. Ingresar nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Seleccionar el rol correspondiente (Oficial de Cumplimiento, Analista o Administrador). Hacer clic en Guardar usuario.

9.3 Editar o desactivar un usuario

Hacer clic en Editar sobre el usuario a modificar. Se pueden cambiar nombre, correo, rol y estado. Cambiar el estado a Inactivo impide el acceso del usuario sin eliminar su historial.

Nota: La opción Eliminar es permanente e irreversible. Se recomienda desactivar usuarios en lugar de eliminarlos para conservar el historial de actividad.

Administración de usuarios

Lista PEP

Agregar usuario

Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes.

ID	Nombre	Correo	Rol	Estado	Acciones
4	Carlos H	carlos.h@email.com	Analista	Activo	Editar Eliminar
3	Maria Gonzalez	maria.gonzalez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
2	Juan Perez	juan.perez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
1	Carlos Analista	analista@sofom.mx	Analista	Activo	Editar Eliminar

Agregar usuario

Volver a la lista

Crea un nuevo perfil de acceso al sistema.

Nombre	Apellido	Correo electronico	Contraseña
Rol Analista			
Guardar usuario			

10. Reglas PLD

Las reglas PLD definen los criterios automáticos con los que el sistema detecta operaciones inusuales. El Oficial de Cumplimiento puede configurarlas sin necesidad de modificar el código del sistema.

10.1 Tipos de reglas

Tipo	Descripción
Individual	Dispara alerta si una sola operación supera el monto umbral definido
Acumulado	Dispara alerta si la suma de operaciones del cliente en el mes supera el umbral

Tipo	Descripción
Frecuencia	Dispara alerta si el número de operaciones del cliente en 30 días supera el umbral

10.2 Crear una regla

Hacer clic en Reglas en el menú, luego en Agregar regla. Ingresar el nombre de la regla, seleccionar el tipo, definir el umbral de monto o de frecuencia según corresponda. Hacer clic en Guardar regla. La regla queda activa inmediatamente.

10.3 Activar o desactivar una regla

Desde la lista de reglas, usar el botón Editar para modificar los umbrales o cambiar el estado de la regla entre activa e inactiva. Una regla inactiva no se evalúa al registrar operaciones.

Reglas PLD

Configuración de umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales.

Agregar regla

ID	Nombre	Tipo	Umbral Monto (MXN)	Umbral Frecuencia	Activa	Acciones
1	Operación Inusual	Individual	\$150,000	—	Activa	Editar Eliminar

Agregar regla PLD

Define un nuevo criterio de detección de operaciones inusuales.

Volver a la lista

Nombre de la regla

Tipo de regla

Umbral de monto (MXN)

Umbral de frecuencia (num. de operaciones)

Individual

Ej. 600000

Ej. 5

Guardar regla

11. Historial de acciones

El historial es la bitácora oficial del sistema. Registra automáticamente cada acción relevante realizada dentro de CoreData: qué acción fue, quién la realizó, qué entidad fue afectada, desde qué dirección IP y cuándo ocurrió.

Hacer clic en Historial en el menú para consultar el registro. Esta sección es de solo lectura; no es posible modificar ni eliminar registros del historial.

Capturas de pantalla requeridas: [INSERTAR CAPTURA del historial]

Historial de acciones

Registro de trazabilidad de todas las operaciones realizadas en el sistema.

ID Log	Usuario	Accion	Entidad afectada	ID Entidad	IP Origen	Fecha / Hora
No hay registros de actividad.						

12. Buzón interno

El buzón interno es un canal confidencial para que los empleados de SVA LAW puedan reportar conductas sospechosas o irregularidades internas, con la opción de hacerlo de forma anónima.

Buzon Interno

Los reportes no revelan la identidad

Nuevo reporte

ID	Descripcion	Anonimo	Estatus	Responsable	Fecha	Acciones
Sin reportes registrado						

Buzon Interno

Reporta una conducta de manera anonima

Volver

Descripción de la conducta sospechosa

Se enviara de manera automatica

Enviar reporte

13. Preguntas frecuentes

El sistema no me deja iniciar sesión

Verificar que el correo y la contraseña sean correctos (distinción entre mayúsculas y minúsculas). Si el problema persiste, contactar al administrador para que revise si la cuenta está activa.

No veo una sección del menú

El acceso a módulos depende del rol asignado. Los Analistas tienen acceso de solo lectura en la mayoría de módulos. Si necesita acceso adicional, solicitarlo al Administrador.

Se generó una alerta pero la operación es normal

Abrir la alerta, cambiar el estatus a En revisión, documentar la justificación en el campo de resolución y marcarla como Resuelta. El historial conservará el registro de la decisión tomada.

El sistema muestra error al guardar

Verificar la conexión a internet. Si el problema persiste, anotar el mensaje de error y reportarlo al equipo de soporte técnico.

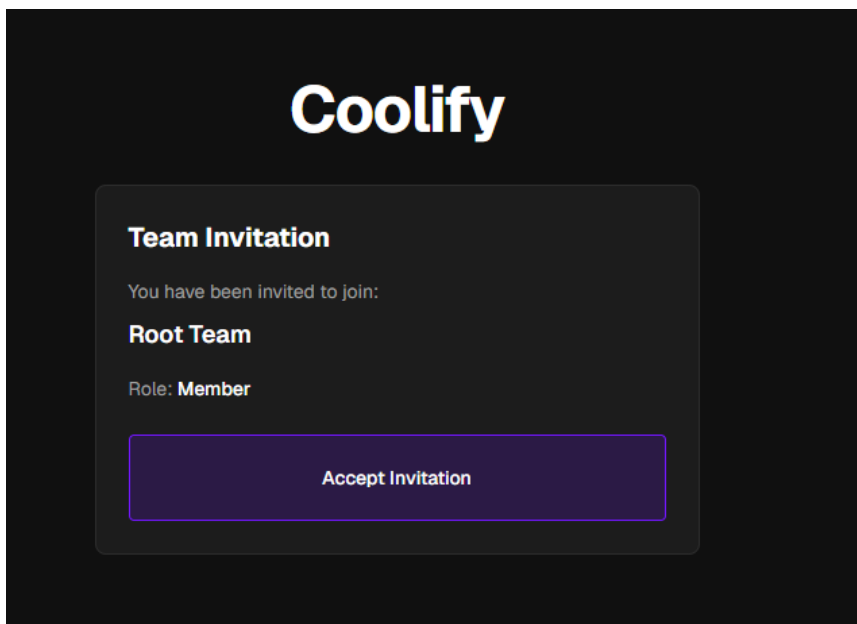
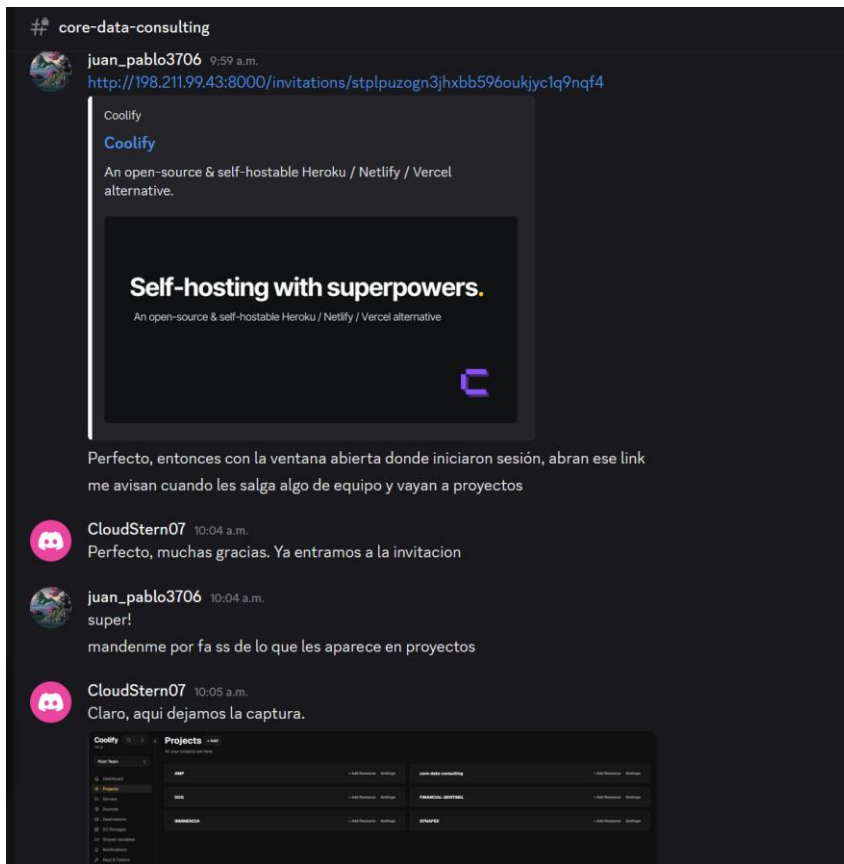
Entrega al socio formador

El sistema CoreData fue desplegado en la infraestructura en la nube y puesto a disposición del socio formador SVA LAW para su operación. La URL de acceso al sistema en producción es <https://prototipo-funcional-six.vercel.app> y fue entregada junto con las credenciales de acceso correspondientes a los roles de Oficial de Cumplimiento y Analista definidos para el personal de SVA LAW.

El socio formador validó el funcionamiento del sistema mediante una demostración en vivo de los módulos principales: registro de clientes, captura de operaciones, generación de alertas automáticas y producción de reportes regulatorios. Esta validación constituye la prueba de aceptación del sistema por parte del cliente, confirmando que CoreData cumple con los requerimientos de cumplimiento PLD/FT establecidos al inicio del proyecto, todo esto está formalizado en la firma del cliente en el documento de '*Carta de conformidad*'.

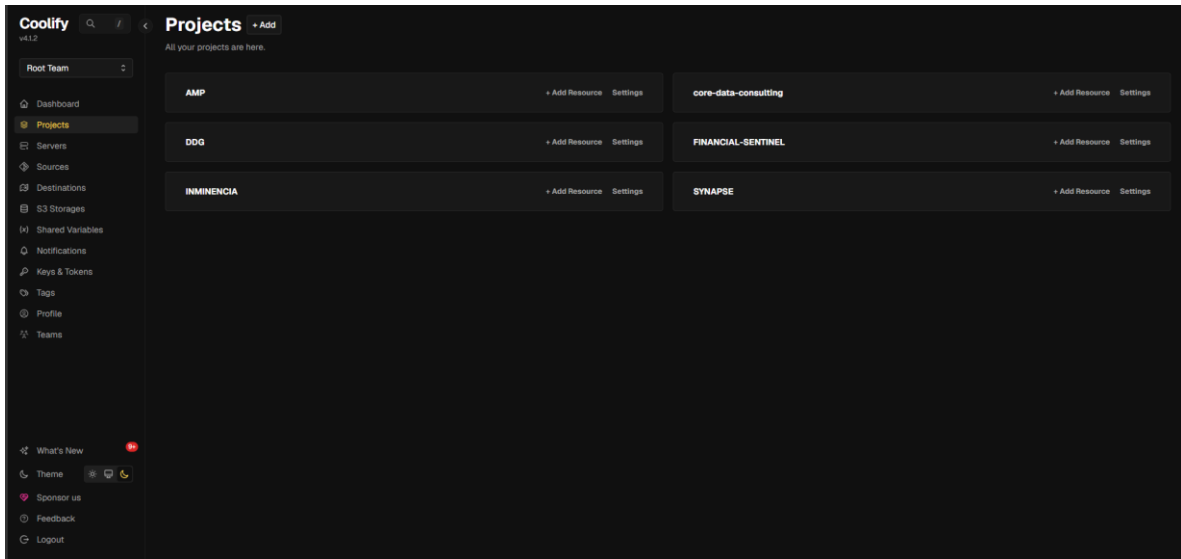
Para el despliegue del sistema en el ambiente e infraestructura del socio formador, se nos ha pedido ponernos en contacto e ingresar al siguiente enlace por un aviso de la plataforma social de Discord.

<http://198.211.99.43:8000/login>

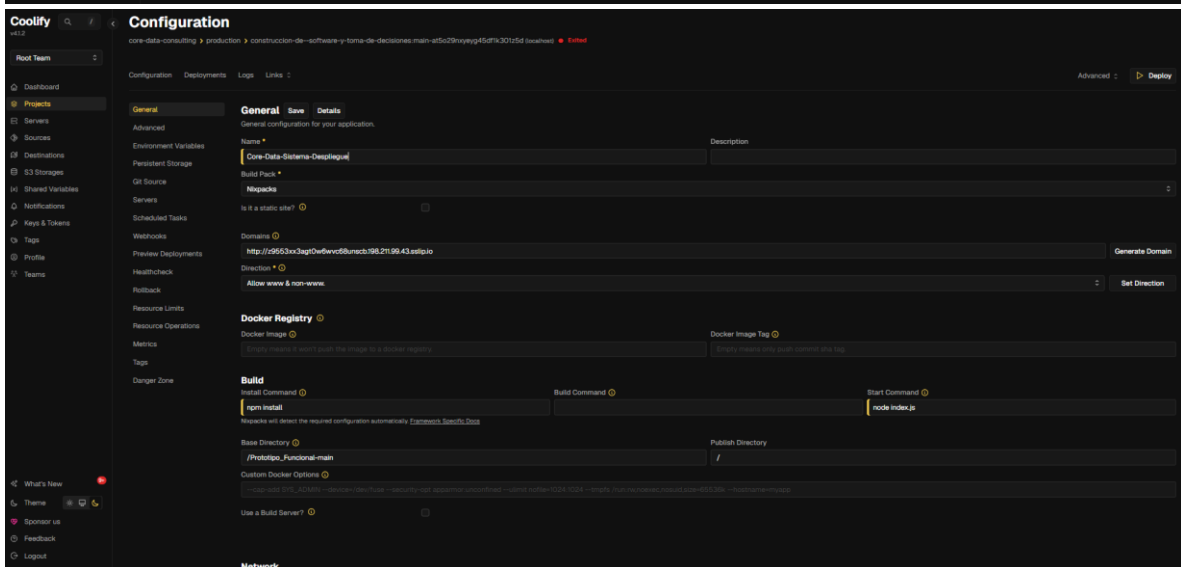
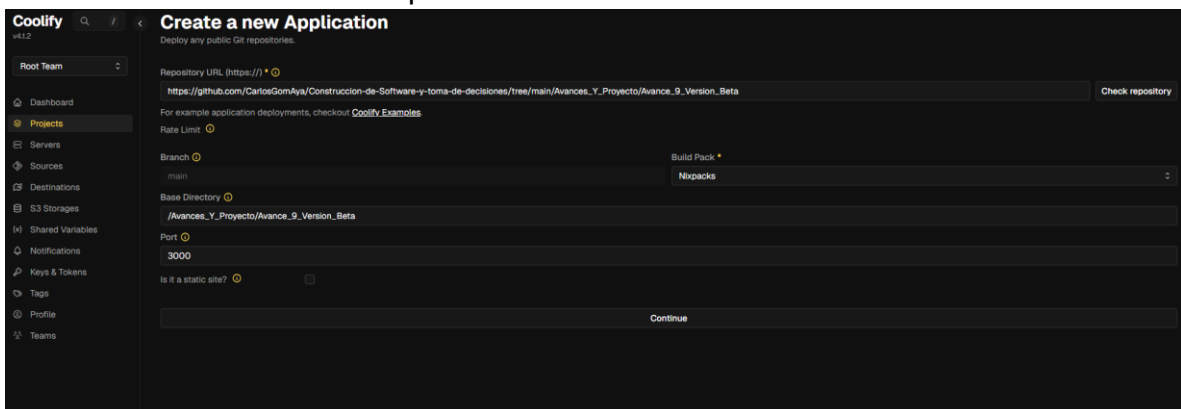


<http://198.211.99.43:8000/invitations/stplpuzogn3jhxbb596oukjyc1q9nqf4>

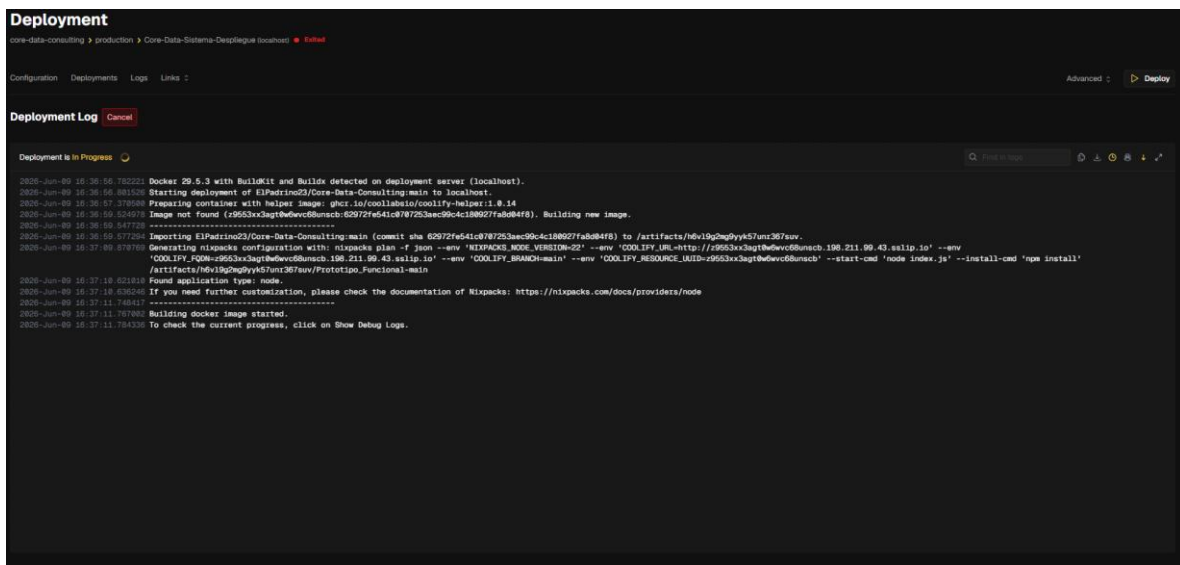
Donde al aceptar la invitación del Socio Formados, se logró acceder al dashboard de despliegue de los equipos.



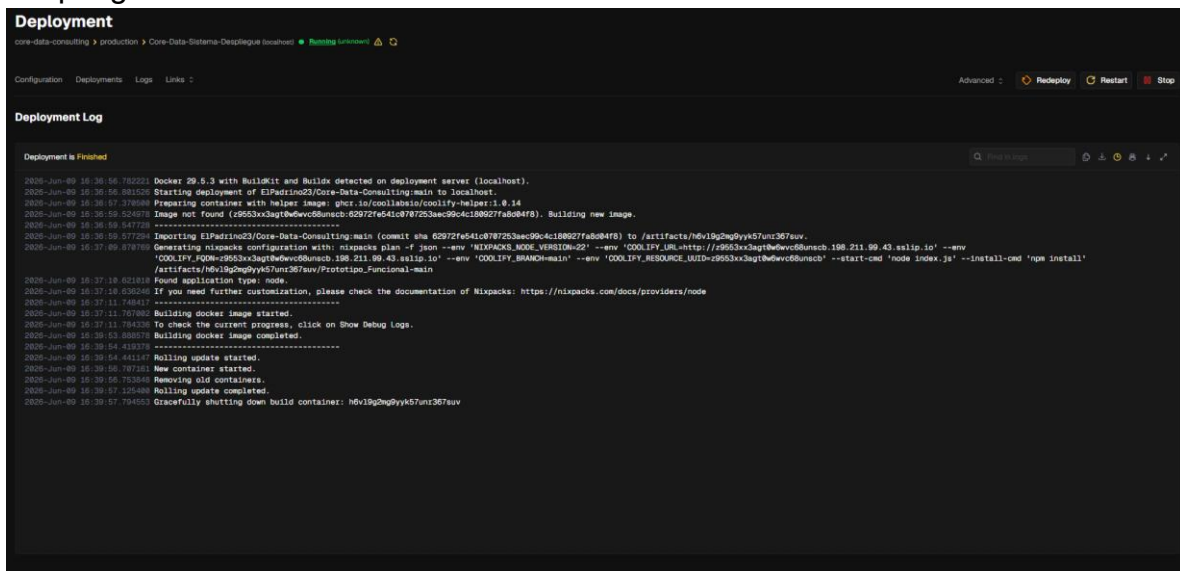
Se realizaron las configuraciones pertinentes para el despliegue del sistema de CoreData en el ambiente requerido del Socio Formador.



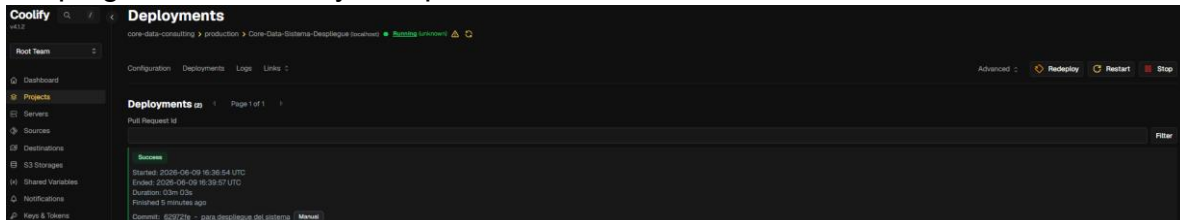
Procesos de despliegue



Deployment está ‘Finished’ y ‘Running’, es decir, se ha logrado exitosamente el despliegue en la infraestructura del Socio Formador.

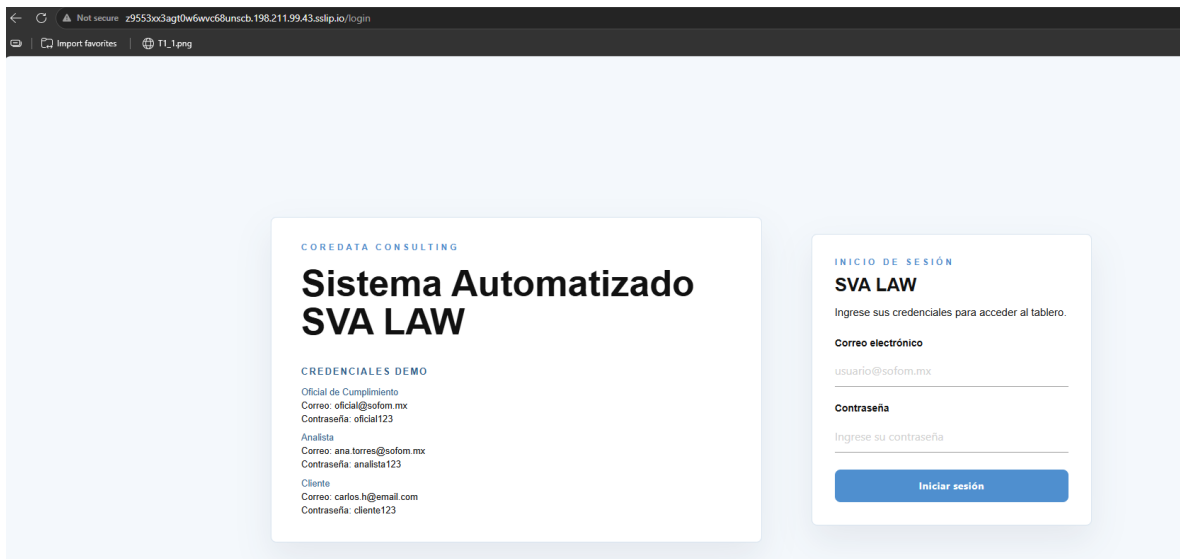


Eso se comprueba yendo al siguiente enlace donde el sistema esta correctamente desplegado, accesible y listo para utilizarse.



De igual forma el socio puede acceder mediante el flujo General → Domains

<http://z9553xx3agt0w6wvc68unscb.198.211.99.43.sslip.io>



Todo el proceso de despliegue para la infraestructura del Socio Formador se nos fue proporcionada en el documento “Instructivo de despliegue — Competencia de Implantación”.

Reflexión

Durante la última recta del semestre logré concretar el despliegue del sistema CoreData en un servidor real para el Socio Formador. Hasta los avances anteriores el sistema vivía en Vercel, que es una plataforma pensada más para sitios estáticos o frameworks modernos como Next.js y aunque este funcionaba, no era el ambiente de producción que el Socio Formador nos indicó que quería.

Lo primero que tuve que resolver fue la estructura del repositorio. El código del proyecto estaba dentro de una subcarpeta del repositorio general del equipo, no en la raíz, lo que significa que Coolify no podía encontrar el package.json ni el index.js si se le apuntaba al repositorio completo. Aprendí a usar el parámetro Base Directory para que el contenedor de Docker solo tomara la carpeta Prototipo_Funcional-main y la tratara como si fuera la raíz del proyecto. Eso es algo que Vercel hace de forma automática y que nunca me había preguntado cómo funcionaba por debajo de este.

Después de diversos procesos y aprendizajes en el manejo de los entornos de codificación, bases de datos y despliegue fue que me dio a entender una de las cosas de lo que más me llevó de esta experiencia es entender el diagrama de despliegue de una forma que antes era solo un diagrama en un documento. Ahora puedo señalar en ese diagrama exactamente dónde viven los componentes, el

navegador del usuario como cliente, Coolify gestionando el contenedor con Node.js y Express en el servidor del Socio Formador y Supabase como la capa de bases de datos en la nube. Los tres nodos del diagrama ya no son cajas abstractas, son cosas que configuré, que fallaron, que corregí y que finalmente quedaron corriendo, para mí junto a la reconfiguración de los manuales de instalación y de manual de usuario es implantar software.

Es por ello que entendí la importancia de los manuales de instalación y de usuario dentro de la implantación de software. No basta con que el sistema funcione para el equipo desarrollador, también debe poder ser instalado, comprendido y operado por otras personas. Por eso la elaboración de manuales con pasos claros, capturas de pantalla y lenguaje técnico adecuado se volvió muy importante para que el Socio Formador pueda continuar usando el sistema. Por ello el entregar una solución funcional, documentada y preparada para ser utilizada en un entorno real fue de los mayores aprendizajes de la Unidad de Formación, pues fue pasar de tener un prototipo funcional a una solución desplegada, explicable y lista para ser operada por el Socio Formador.

Referencias

Jiang, J., & Zhang, Y. (2023). Technical writing and documentation for software systems: A practical guide. *Journal of Software Engineering and Applications*, 16(4), 89–104. <https://doi.org/10.4236/jsea.2023.164006>

Anthropic. (2026). Claude (claude-sonnet-4-6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://claude.ai>. Prompt “Eres experto en documentación técnica. Genera por favor un manual de usuario en español sin ser tan técnico para el usuario como en este ejemplo que te dejo que no ser técnico pues es manual de instalación y necesito apoyo para manual de usuario para un sistema web de cumplimiento PLD llamado CoreData que usa el node.js +express +supabase, desplegado en <https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login> con credenciales demo@sofom.mx / demo123. Los módulos son de Login, Dashboard, Clientes, Operaciones que genera alertas automáticas para la prevención de lavado de dinero, Alertas con flujo Pendiente→En revisión→Resuelta, Contratos, Reportes, Admin de usuarios, Reglas PLD, Historial y Buzón interno anónimo o también llamado por socio formador chismografo para reportar actividad sospechosa dentro de la misma empresa. Escríbelo para el oficial de cumplimiento socio formador, con flujo paso a paso por módulo y poner marcadores para insertar capturas de pantallas screenshots del sistema que ingresare yo del sistema’. Estos manuales se revisaron y editaron por servidor, Carlos Arturo Gómez Ayala

quien presenta esta competencia para ajustarse a las necesidades reales del proyecto CoreData.

Microsoft. (2025). Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com>

Git. (2025). Git for Windows (Git Bash). <https://git-scm.com>

Vercel Inc. (2025). Vercel. <https://vercel.com>